

A2. Instrumentos de Recoleccion de Datos

Proyecto SGCV-IA – Sistema de Gestion de Clinica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Organizacion objeto de estudio: Veterinaria Macay

Asignatura: ISR-401 Ingenieria de Requisitos – 2026–2027 PPA – Cuarto nivel, paralelo A

Version: 1.0 **Fecha:** _____ de _____ de 2026 **Elaborado por:** Equipo SGCV-IA

Este documento reúne los cuatro instrumentos de recolección de datos que el equipo aplicará en Veterinaria Macay: (1) guía de entrevista semi-estructurada, (2) cuestionario de encuesta a propietarios, (3) protocolo de observación directa, y (4) guía de sesión Design Thinking / taller de validación. Todos los instrumentos se aplican previa firma del Consentimiento Informado (Anexo C).

1. Guía de entrevista semi-estructurada

Dirigida a: Dr. Bryan Macay (representante) y personal veterinario/administrativo de la clínica.

Duración estimada: 30–60 minutos.

Modalidad de registro: notas escritas y, con autorización explícita, grabación de audio.

Bloque 1 – Contexto general

E1. Cuéntenos brevemente cómo está organizada la clínica (número de veterinarios, personal administrativo, volumen aproximado de pacientes al mes).

E2. Cuáles son, en su opinión, los principales problemas o cuellos de botella en la operación diaria actual.

Bloque 2 – Procesos actuales (banco de preguntas base del proyecto)

E3. Cómo se registra un nuevo paciente (mascota + propietario) actualmente.

E4. Cómo se documenta la historia clínica y las consultas subsecuentes.

E5. Cómo se maneja el inventario de medicamentos y vacunas.

E6. Cómo se comunican los recordatorios de desparasitación, vacunación o control.

E7. Cómo se genera la factura al finalizar una consulta.

E8. Qué reportes usa el propietario/gerente de la clínica para la gestión del negocio.

Bloque 3 – Expectativas sobre el nuevo sistema

E9. Si pudiera automatizar una sola tarea de las mencionadas, cuál sería y por qué.

E10. Qué información necesitaría ver de un vistazo al abrir el sistema cada día.

E11. Qué preocupaciones tiene sobre digitalizar la información de pacientes y propietarios.

Al entrevistar no se solicitan ni registran números de cédula, direcciones exactas o datos financieros de propietarios reales. Si el entrevistado menciona espontáneamente un caso real de un propietario o mascota, la respuesta se anota de forma genérica sin nombres. Cada entrevista se cierra confirmando el uso previsto de la información (protocolo B2).

2. Cuestionario de encuesta a propietarios de mascotas

Dirigida a: propietarios de mascotas voluntarios, mayores de edad, que acuden a la clinica.

Duracion estimada: 5–10 minutos.

Modalidad: formulario impreso o digital, anonimo (no se solicitan datos identificables).

#	Pregunta
P1	Con que frecuencia visita esta clinica veterinaria (primera vez / ocasional / frecuente).
P2	Como prefiere recibir recordatorios de citas o vacunas (llamada, WhatsApp/SMS, correo, ninguno).
P3	Que tan facil le resulta actualmente agendar una cita (escala 1–5).
P4	Le gustaria consultar el historial de salud de su mascota desde un celular o computador (si / no / tal vez).
P5	Que informacion le gustaria ver disponible en linea sobre su mascota (vacunas, tratamientos, proxima cita, factura, otro).
P6	Comentario u observacion adicional (opcional, texto libre).

Este cuestionario no recolecta nombre, cedula ni datos de contacto del propietario ni de la mascota. Se aplica de forma independiente al Consentimiento Informado usado en las entrevistas, ya que es anonimo desde el diseno.

3. Protocolo de observacion directa

Objetivo: complementar las entrevistas con observacion no intrusiva del flujo de atencion en la clinica (recepcion, consulta, farmacia/inventario, caja), sin registrar identidad de pacientes ni propietarios.

Aspecto observado	Guia de registro
Flujo de recepcion	Pasos desde que el propietario llega hasta que es atendido; herramientas usadas (papel, Excel, otro).
Registro de consulta	Como el veterinario documenta el motivo de consulta, diagnostico y tratamiento; soporte fisico o digital utilizado.
Gestion de inventario	Como se verifica disponibilidad de medicamentos/vacunas antes de recetar o aplicar.
Cierre y facturacion	Como se genera el cobro y que datos se registran en el comprobante.
Comunicacion posterior	Mecanismo usado para recordatorios o seguimiento post-consulta.

La observacion se realiza con autorizacion previa del representante de la clinica (Anexo E), evitando registrar nombres o datos identificables de pacientes/propietarios presentes durante la observacion. Solo se documentan procesos y herramientas, no personas.

4. Guía de sesión Design Thinking / taller de validación

Participantes: equipo estudiantil (5 integrantes) y personal de la clínica disponible (idealmente Dr. Bryan Macay y al menos un veterinario/administrativo).

Duración estimada: 60–90 minutos.

Momento de aplicación: entre la entrega 1A y 1B (semanas 4–10), y una segunda ronda breve de validación antes de la entrega 2A (semana 12).

Etapas 1 – Empatizar (revisión conjunta de hallazgos)

Presentar al personal de la clínica un resumen de los hallazgos de las entrevistas y la observación, para confirmar que reflejan la realidad de su operación.

Etapas 2 – Definir

Construir de forma conjunta un mapa de los principales puntos de dolor (“pain points”) priorizados por el propio personal de la clínica.

Etapas 3 – Idear

Lluvia de ideas guiada sobre posibles funcionalidades del sistema, usando notas adhesivas físicas o digitales (ej. tablero colaborativo).

Etapas 4 – Prototipar / Validar requisitos

Presentar bocetos o mockups de baja fidelidad de las pantallas propuestas (agenda, historia clínica, inventario, facturación) y recoger retroalimentación directa.

Etapas 5 – Priorización MoSCoW

Cierre de la sesión clasificando en conjunto los requisitos identificados en Must have, Should have, Could have, Won't have para esta primera versión del sistema.

Se levanta un acta breve de la sesión (fecha, participantes, principales acuerdos y requisitos priorizados), que se anexa como evidencia en el repositorio del proyecto, sin incluir datos personales sensibles de los participantes más allá de su rol en la clínica.

Control de versiones: v1.0 – versión inicial. Cualquier modificación sustancial a estos instrumentos posterior a su aprobación ética debe documentarse en una nueva versión (v1.1, v1.2, ...) con fecha y motivo del cambio.